

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2022/2023		
DRES		Octobre 2022	TD	
DDES/WOURI		EPREUVE :	Mathématiques	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	TA	
		DUREE :	2H	Coef 2

Partie A : Evaluation des compétences

15,5pts

Exercice 1 : LIMITES ET CONTINUITES

5pts

1) On considère la fonction $f(x) = \frac{2x^2+3x-5}{x-3}$, et (C_f) sa courbe représentative.

a) Calculer les limites de la fonction f en $+\infty$ et en $-\infty$. 1,5pt

b) Calculer la limite de la fonction f à gauche et à droite de 3. Puis donne une interprétation géométrique. 1,5pt

2) On considère la fonction h définie par :
$$\begin{cases} h(x) = \sqrt{x^2 - 5} \text{ si } x \geq 3 \\ h(x) = \frac{2x+3}{x} \text{ si } x < 3 \end{cases}$$

Etudier la continuité de la fonction h en 3. 2pts

EXERCICE 2 : POLYNOME DE DEGRE 3

6 Points

Soit le polynôme P définie dans $\mathbb{R}$ par : $P(x) = -2x^3 + 3x^2 + 5x - 6$.

1. Montrer que 2 est une racine du polynôme P . 0,5pt

2. Déterminer les réels a , b et c tels que $P(x) = (x - 2)(ax^2 + bx + c)$ 1,5pt

3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x) = 0$ 1,5pt

4. Etudier le signe de $P(x)$ dans un tableau de signe 1,5pt

5. En déduire l'ensemble solution de l'inéquation $P(x) \geq 0$ 1pt

EXERCICE 3 : SYSTEMES D'EQUATIONS LINEAIRES

4,5 Points

1. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système suivant :
$$\begin{cases} 4x + 5y = 2650 \\ 3x + 4y = 2100 \end{cases}$$
 1,5pt

2. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ par la méthode du pivot de GAUSS le système suivant :

$$\begin{cases} x + 2y - z = 6 \\ 5x + 7y - 3z = 22 \\ 2x - 2y + 5z = -7 \end{cases}$$
3pts

PARTIE B: EVALUATION DES COMPETENCES (4,5 Points)

Situation :

M. TCHINDA se rend dans son champ de forme rectangulaire de périmètre 140m et de superficie 1200m^2 . Il désire clôturer les deux longueurs et une largeur par un grillage qui coute 300 F le mètre. Il passe par une quincaillerie pour l'achat d'une machette qui coutait 3000 F dont le prix a subi deux hausses successives identiques de $x\%$ et qui coute actuellement 3630 F. Pour l'entretien de son champ, M. TCHINDA devra partager équitablement la somme de 30 000 F a ses employés de façon que s'il y'a 4 personnes de moins, la part de chacun serait augmentée de 1250 F.

Taches à exécuter :

- | | |
|---|-------|
| 1. Déterminer la longueur et la largeur du champ de M. TCHINDA. | 1,5pt |
| 2. Quel est le taux d'augmentation $x\%$? | 1,5pt |
| 3. Quel est le montant reçu par chaque employé ? | 1,5pt |